

Tutoría Fácil UTA · Tablero FigJam

Grupo 1 · Interacción Humano Computador · UTA, FISEI, Ingeniería de Software

Prueba práctica integradora · Alex Guachi (Backend) · Viviana Sarco (QA) · Sebastian Santana (Frontend)

ZONA 1 · Integrantes, roles y reto

INTEGRANTES Y ROLES

Alex Guachi · Backend

Matriz humano-sistema, datos y estados de la reserva, contexto, persona, escenario, journey map y requisitos.

Viviana Sarco · QA

Indicadores de usabilidad, POUR, prueba cruzada, hallazgos y documentación de la iteración.

Sebastian Santana · Frontend

Prototipo de 4 pantallas, metáforas, Gestalt, guía de estilo y aplicación de la mejora.

RETO Y PROBLEMA DE DISEÑO

Reto

Diseñar desde cero Tutoría Fácil UTA: app web móvil para consultar disponibilidad, reservar, confirmar y reprogramar una tutoría.

Problema actual (E3, E4, E5)

WhatsApp + hojas de cálculo: 14 min y 9 mensajes hasta confirmar. 4 confirmaciones ambiguas y 3 intentos de horario ocupado en 12 solicitudes. Fechas olvidadas.

Pregunta de diseño

¿Cómo permitir reservar o reprogramar desde un teléfono, con claridad, bajo esfuerzo cognitivo, prevención de errores y acceso por teclado o tecnologías de apoyo?

Alcance

Desde buscar un horario hasta una confirmación comprensible, más la ruta para reprogramar. No incluye autenticación, reportes ni administración de usuarios.

ZONA 2 · Fundamentos de IHC, contexto y evidencias

MATRIZ HUMANO-SISTEMA

Personas

Primario: estudiante (E1, E2).
Secundarios: docente (E6) y secretaria (E7).

Sistema

Procesa y almacena disponibilidad, reserva, estado y cambio de horario; comunica la confirmación.

Entrada

Buscar, seleccionar un horario, confirmar y cambiar el horario.

Salida

Resumen, estado «Confirmada», mensajes de carga y de error.

Disciplinas

Informática: estados de la reserva (E3, E7).
Psicología cognitiva: no obligar a recordar (E5).
Ergonomía: uso móvil (E1).
Diseño: calendario y tarjeta (E9).

Estilos de interacción

Menús (docente), formulario (resumen) y manipulación directa de horarios (E10).

CONTEXTO DE USO

Usuarios

Estudiantes; algunos con teclado, ampliación al 200 % y lector de pantalla (E2).

Tareas

Buscar, reservar, confirmar y reprogramar una tutoría.

Entorno

Teléfono, en movimiento (bus), conexión variable (E1, E8).

Restricciones

Respuestas lentas, pantalla pequeña, iconos ambiguos (E8, E9).

EVIDENCIAS DEL CASO

E1-E2

E1: Laura reserva desde el bus.
E2: Carlos usa teclado, zoom 200 % y lector.

E3-E4

E3: 4 ambiguas y 3 ocupados en 12.
E4: 14 min y 9 mensajes.

E5-E6

E5: fecha olvidada.
E6: docentes actualizan a mano.

E7-E8

E7: secretaria transcribe a hoja.
E8: conexión móvil variable.

E9-E10

E9: reconocen calendario y tarjeta, no iconos sueltos.
E10: esperan deshacer antes de confirmar.

ZONA 4 · Persona, escenario y journey map

PERSONA Y ESCENARIO

Persona · Laura, 20 años

Objetivo: reservar sin intercambiar varios mensajes (E1).
Comportamiento: revisa horarios desde el teléfono en el bus.
Condición: conexión móvil variable (E8).
Frustración: esperar respuestas y perder la confirmación entre mensajes (E4, E5).
Necesidad: ver horarios libres, confirmar con certeza y poder corregir (E10).

Escenario

Situación: necesita una tutoría antes de una entrega.
Contexto: viaja en bus, con el teléfono y datos inestables.
Desencadenante: el docente tiene pocos espacios.
Objetivo: obtener un horario y una confirmación clara.
Dificultad actual: escribe por WhatsApp, espera, propone horarios y puede elegir uno ocupado (E3).

JOURNEY MAP DEL PROCESO ACTUAL

	1 Buscar	2 Contactar	3 Acordar	4 Confirmar	5 Cambiar
Acción	Revisa el chat y la agenda del docente	Escribe por WhatsApp y espera	Propone horarios y contrapropone	Recibe un «ok» entre otros mensajes	Abre otra conversación para cambiar
Pensamiento	«¿Qué horarios tiene libres?»	«¿Habrà leído mi mensaje?»	«¿Seguirá libre este horario?»	«¿Quedó confirmada?»	«Otra vez desde cero»
Emoción	Incierta	Impaciente	Confundida	Insegura	Frustrada
Problema	No hay disponibilidad visible (E6)	Solicitudes fuera de horario (E6); espera sin plazo	3 de 12 intentos en horario ocupado (E3); 9 mensajes (E4)	4 de 12 confirmaciones ambiguas (E3); fecha olvidada (E5)	Se empieza de cero; la secretaria transcribe (E7)
Oportunidad	Mostrar disponibilidad por fecha	Reservar sin conversación previa	Diferenciar horario libre y ocupado	Resumen y estado «Confirmada» inequívocos	Reprogramar sobre la cita y poder deshacer (E10)

ZONA 3 · Usabilidad y accesibilidad

INDICADORES DE USABILIDAD (ISO 9241-11)

Efectividad

% de tareas completadas sin ayuda.
Meta: 100 % (E3)

Eficiencia

Tiempo total para reservar y reprogramar.
Meta: ≤ 3 min (E4; hoy 14 min)

Satisfacción

Valoración posterior a la tarea, escala 1 a 7.
Meta: ≥ 5

Aprendizaje y errores

Errores en el primer intento y recuperación.
Meta: ≤ 1 error (E10)

DECISIONES DE ACCESIBILIDAD (POUR)

Perceptible

Texto, contraste y estados con etiqueta; nunca solo color (E2, E9).
Se verifica: inspección de pantallas.

Operable

Orden de tabulación, foco visible y todo accionable con teclado (E2).
Se verifica: recorrido con teclado.

Comprensible

Etiquetas claras y consistentes; mensajes que explican cómo corregir (E3).
Se verifica: tarea de reserva.

Robusto

Estructura y nombres para tecnologías de apoyo; estados anunciados (E2).
Se verifica: revisión de especificación.

ZONA 6 · Prototipo, prueba e iteración

PROTOTIPO: 4 PANTALLAS (FIGMA / PENPOT)

1 Inicio y búsqueda

Objetivo claro, acceso a reservar y a mis tutorías.

2 Docente y horario

Disponibilidad por fecha; horario libre, seleccionado y ocupado diferenciados.

3 Resumen y confirmación

Docente, fecha, hora, modalidad, confirmar y volver.

4 Confirmada y reprogramación

Estado inequívoco, datos de la cita y cambio de horario.

PRUEBA CRUZADA (V1)

Participante P1

Wilson Pillapa, 5.º semestre, otro equipo. Consigna: «Reserva una tutoría para el jueves y luego cambia el horario».

Resultados

2 de 2 tareas sin ayuda · ≈ 2:10 (antes 14 min, E4) · 0 errores · satisfacción 7 de 7.

Hallazgo H2 (E5, E10)

Al reprogramar, la pantalla no muestra el horario anterior ni permite deshacer.

MEJORA APLICADA EN PANTALLA 4

Antes (v1)

La tarjeta cambia de fecha y hora sin señalar el cambio.

Después (v2)

«Tutoría reprogramada», resumen «Antes: Jue 10:00 → Ahora: Jue 11:00» y botón «Deshacer cambio».

LIMITACIONES

Por mejorar

1 solo participante, en computadora; sin prueba de teclado ni lector de pantalla; verificación de v2 teórica.

ZONA 5 · Requisitos, metáforas, Gestalt y guía de estilo

REQUISITOS DE USUARIO

R1 · Buscar

La persona debe poder buscar horarios libres por fecha desde el teléfono, sin escribir al docente, para reservar sin varios mensajes.
E1, E4 · Pantallas 1 y 2

R2 · Elegir

Debe poder distinguir un horario libre de uno ocupado antes de seleccionarlo, para no elegir uno no disponible.
E3 · Pantalla 2

R3 · Revisar

Debe poder revisar docente, fecha, hora y modalidad antes de confirmar, para no depender de su memoria.
E5, E10 · Pantalla 3

R4 · Confirmar

Debe poder ver un estado «Confirmada» con texto y datos de la cita, para tener certeza de la reserva.
E3, E5 · Pantalla 4

R5 · Reprogramar

Debe poder cambiar el horario y deshacer el cambio desde la cita, incluso con conexión lenta, para corregir sin reiniciar.
E8, E10 · Pantalla 4

DECISIONES DE DISEÑO

Metáfora

Calendario y tarjeta de cita: modelo mental que ya reconocen (E9).

Affordance y mapeo

Horario libre con forma de botón; al tocarlo aparece en el resumen (E3, E9).

Manipulación directa

Se selecciona o cambia el horario tocando el propio objeto (E10).

Retroalimentación

Estados con texto: seleccionado, «Confirmando tu reserva...», confirmada y error (E3, E5, E8).

Carga cognitiva

Una decisión por pantalla y resumen siempre visible (E4, E5).

Riesgo cultural

Ningún icono sin etiqueta; estados nunca solo con color (E2, E9).

LEYES GESTALT

Proximidad

Hora, docente y acción se agrupan dentro de cada tarjeta.

Semejanza

Todos los horarios libres se ven igual; los ocupados van en gris con el texto «Ocupado».

Figura-fondo

Tarjeta y botón principal destacan sobre un fondo claro y neutro.

GUÍA DE ESTILO

Tipografía

Sans-serif. Título 24 negrita · Subtítulo 18 seminegrita · Cuerpo 16 · Auxiliar 13.

Color

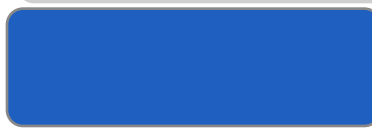
Acción #1F5FBF · Fondo #F5F7FA · Texto #1A1A1A · Éxito #1E7B45 · Error #B3261E. Todo estado lleva texto.

Componentes

Botón, campo, horario disponible, tarjeta de tutoría y mensaje de estado.

Consistencia

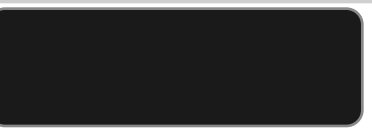
Mismas etiquetas, acción principal abajo y respuestas del sistema en un mensaje de estado arriba.



Acción



Fondo



Texto



Éxito



Error